



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos

Año: 2026

Trabajos Práctico 3

Alumno: Aranda Gabriel

D.N.I. N°: 46714612

SISTEMAS OPERATIVOS TP3

1) considerando un almacenamiento secundario formado por 24 bloques en donde surten los archivos A, B, C, D y E de acuerdo al siguiente esquema:

Archivos	Loc. Inicial	Bloques Adicionales
A	B00	
B	B21	B12 → B18 → B09
C	B23	B02 → B04 → B05
D	B03	B17 → B01 → B08 → B16 → B11
E	B06	B09 → B13 → B19 → B14

El resto de bloques están libres

Conseguir se realice la implementación del sistema de archivos, en donde se organice los bloques de acuerdo:

- a) Encadenamiento de bloques
- b) Transparencia de archivos hacia bloques

a) Encadenamiento de bloques

A (1)	A (2)	C (6)	D (1)	C (5)	C (4)
1	2	3	4	5	6
E (1)	B (4)	D (4)	E (2)		A (3)
7	8	9	10	11	12
B (2)	E (3)	E (3)	D (2)	A (2)	
13	14	15	16	17	18
B (3)	E (4)	B (1)	C (1)		
19	20	21	22	23	24

b) Transparencia de archivos hacia bloques (TABLA FAT)

Entrada (bloque)	Siguiente Bloque	Entrada	Siguiente
00	12	15	Libre
01	08	16	11
02	04	17	01
03	17	18	07
04	05	19	14
05	EOF/-1	20	Libre
06	09	21	23
07	EOF/-1	22	Libre
08	16	23	EOF/-1
09	13		
10	Libre		
11	EOF/-1		
12	18		
13	19		
14	EOF/-1		

a) Encadenamiento de bloques

z(6)	V(5)	z(4)	S(3)	H(2)	z(5)	V(4)	H(3)	z(5)	H(4)
0	1	2	3	4	5	6	7		
V(6)	z(5)		V(4)	U(3)	z(4)	H(3)			
S	7	10	11	12	13	14	15		
S(6)	V(5)	H(4)	U(3)	V(2)		H(3)	U(2)		
16	17	18	19	20	21	22	23		

b) Transformaciones de archivos, secuencia hacia bloques.

Bloque (Entrada)	Criterio	Sec Bloque
B00	Z	Eof/-1
B01	V	B17
B02	Z	B05
B03	S	16
B04	H	07
B05	Z	00
B06	V	01
B07	H	22
B08	V	06
B09	Z	13
B10	libre	20
B11	V	20
B12	V	19
B13	Z	22
B14	H	04
B15	libre	
B16	S	Eof/-1
B17	V	11
B18	H	Eof/-1
B19	V	23
B20	V	Eof/-1
B21	libre	
B22	Z/H	—
B23	V	Eof/-1

4a) Se se elimina el archivo U, aparte de los bloques B10, B15 y B21 también quedaran libres los bloques B12, B19 y B23, tras eliminar esos 3 bloques quedaran disponibles los demás archivos no corales.

ii) La portada del esbozo inicial solo tiene 3 bloques libres (B10, B15, B21) pero necesitamos 5 espacios por lo tanto no hay espacio suficiente para el redimensione de bloques

iii) Si se aumenta 4 bloques físicos pasamos a B05 + B16 + nuevo + nuevo + nuevo + nuevo pero igualmente tenemos solo 3 bloques libres por lo que 5 tampoco puede crecer 4 bloques

5) Ruta de acceso absoluto para canción.mps e imagen.png

• /home/pedro/musica/cancion.mps

• /home/lara/descargas/imagen.png

b) Para "notas.txt" : /proyectos/notas.txt

Para "red.conf" : ../etc/config/red.conf

6) Ruta de acceso absoluto para los archivos:

deploy.sh : /srv/diego/scripts/deploy.sh

respaldo_2025.zip : /srv/laura/backups/respaldo_2025.zip

b) estilo.css : /web/estilo.css

Compresor : ../bin/utilidades/compresor

7) i) Para la asignación continua necesitamos asignarle 4 bloques seguidos a P1 el único hueco libre es de los bloques B16 a B19, son justo 4 libras.

ii) Pz cuenta 5 bloques libres en el disco contiguo como no hay ningún hueco libre continuo de 5 bloques, aunque el disco tenga 6 bloques libres en total.

• Como Pz no se puede por fragmentación externa

③ Bloques ocupados por datos (10): 00, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15

Bloques libres disponibles (6): 01, 02, 04, 06, 08, 12

• Dado que cada bloque de índice admite un máximo de 5 entradas, si un arch. requiere más de 3 bloques de datos, necesitamos múltiples bloques de índice coordinados entre sí para cubrir todas sus entradas.

• Archivo J1

Bloques: 3 $\Rightarrow$ B15, B14, B09

Bloques índice necesarios: 1

Asignación: Apartamos el bloque libre B01

• Archivo J2

Bloques: 5 $\Rightarrow$ B05, B011, B00, B07, B13

Bloques índice necesarios: 2 (1 las 5 primeras y el segundo contiene las 2 que resta)

Asignación: Se usa los bloques libres B02 y B04

• Archivo J3

Bloques: B03, B10

Bloques índice: 1 (solo requiere 2 entradas)

Asignación: Se usa el bloque libre B06

• Bloques libres no asignados (B08 y B12)

